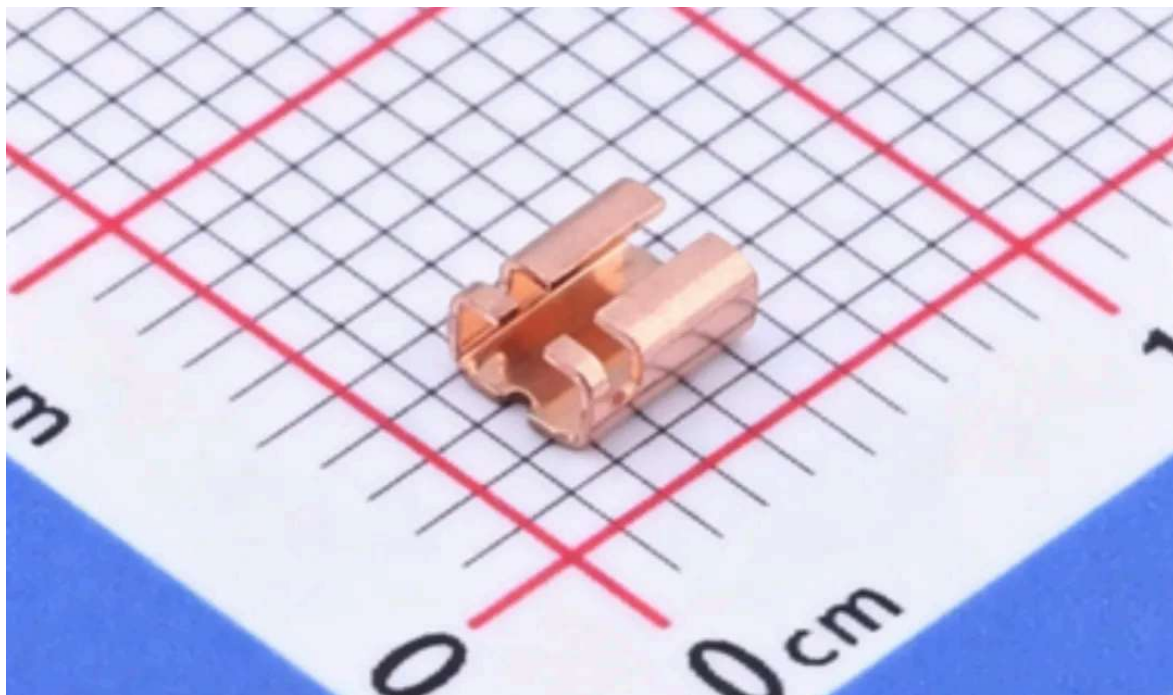


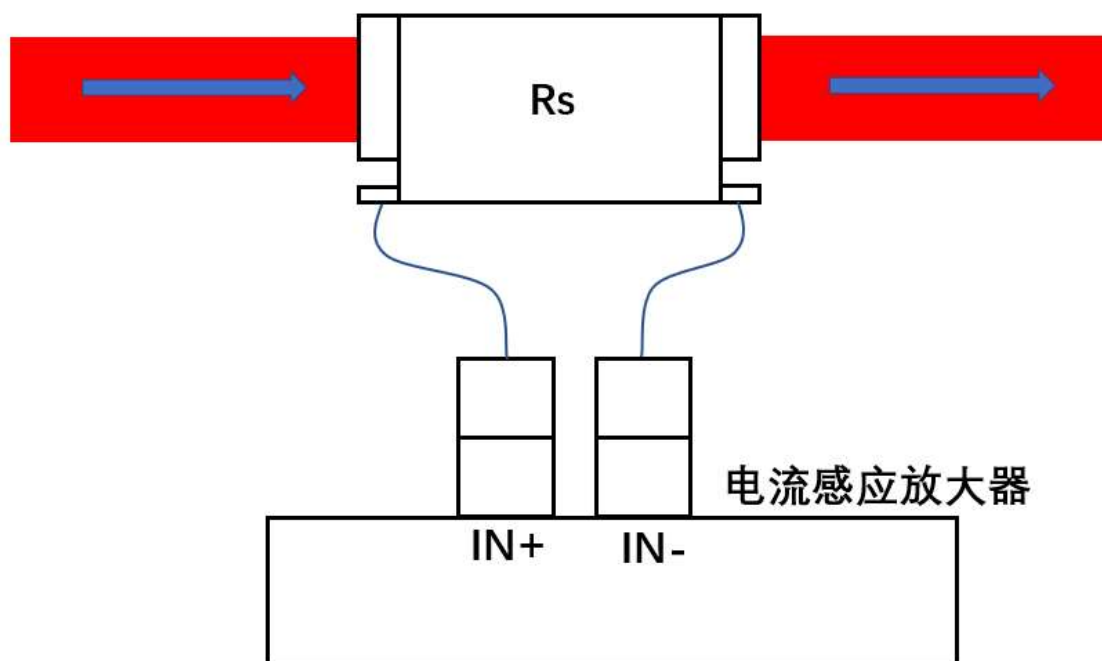
四端子采样电阻相较于普通电阻+开尔文连接的优势

原创 硬件之路学习笔记 硬件之路学习笔记 2026年6月7日 15:29 浙江

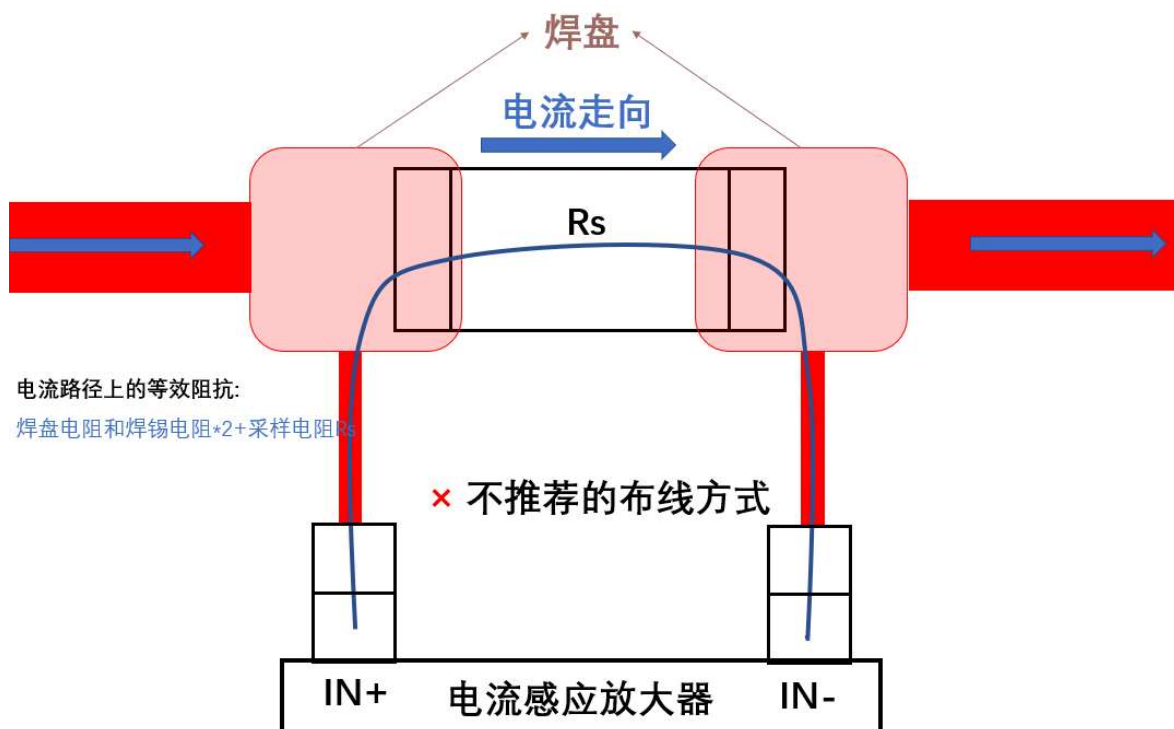
前段时间看一个介绍四端子采样电阻的视频，评论区有人说这样的四端子采样电阻不是跟直接普通采样电阻+开尔文连接一个效果吗？我们来看看。



如上图是四端子采样电阻，特征是比常规采样电阻多了两个引脚，使用时大的两个引脚走电流，小的引脚接信号采集输入端。



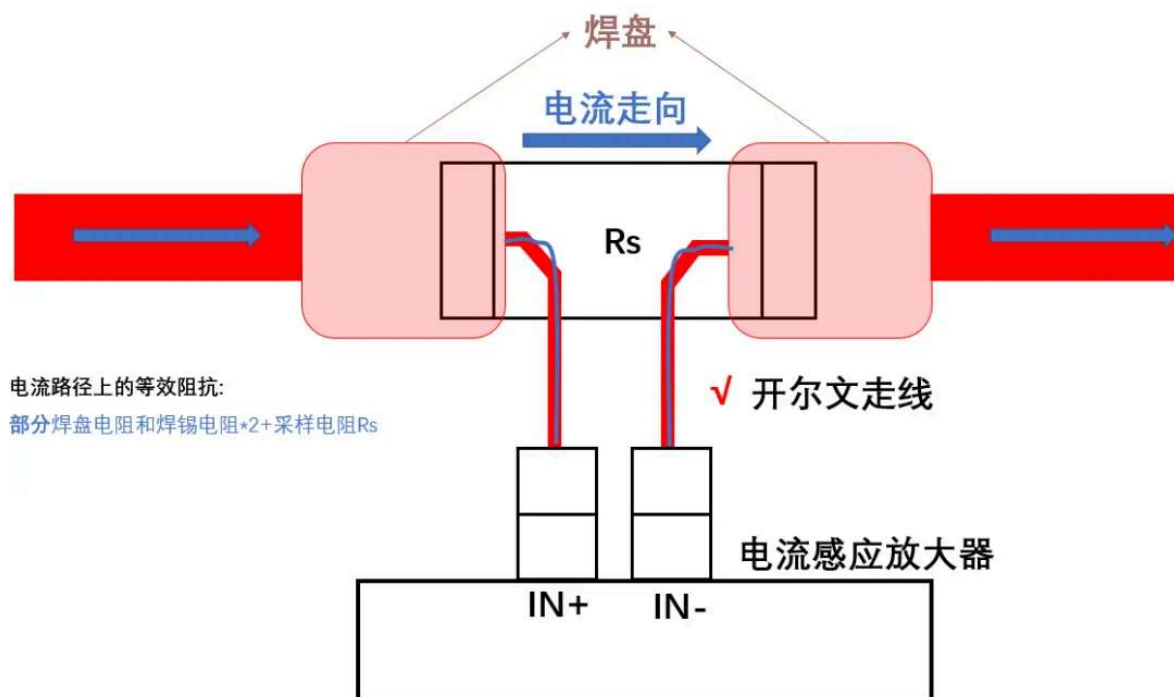
首先是最随意的走线



上图这样的走线方式是误差最大的，电流流过了焊盘再经过采样电阻，而采样点随便接在了焊盘上，这样电流感应放大器采集到的电压是电流经过了焊锡和两个焊盘+采样电阻 R_s 后的压降，也就是等效阻抗包含了焊盘电阻和焊锡电阻 * 2+采样电阻 R_s 。

由于焊盘上的焊锡厚度误差以及焊锡阻值的温漂，所以这种条件下会引入不小的不确定误差，另外采样电阻越小，则误差越大，例如焊盘上的电阻是 $0.1m\Omega$ ，那么当采样电阻是 $0.1m\Omega$ 时，误差达到100%！

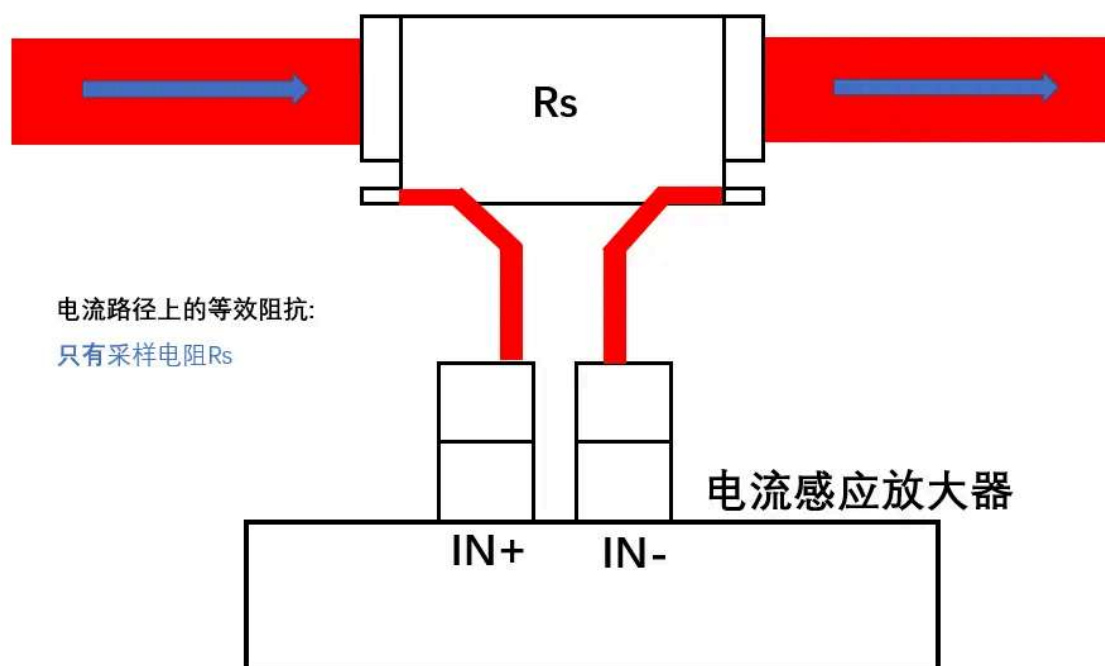
普通采样电阻+开尔文走线



上图这样的走线称为开尔文走线，采样点取采样电阻内侧，这样的走线等效阻抗只包含了采样电阻正下方的**部分焊盘电阻和焊锡电阻 * 2 + 采样电阻 R_s** ，精度相较于随意接要高得多。

但这种条件下电流仍会流过焊盘上靠近电阻体的那一小段铜箔 + 焊锡，因此误差还是受到铜箔和焊锡的误差及温漂的影响

四端子采样电阻+开尔文走线



上图的四端子采样电阻+开尔文走线，**由于两个采样接线端是直接从采样电阻本体引出，不经过任何焊盘，所以能保证放大器采集的是采样电阻本体两端的电压**，和焊盘没有任何关系了（这里认为电流感应放大器输入电流为0）。同时也采用开尔文走线能依靠电流感应放大器的CMRR抑制共模噪声。

另外除了能减小走线内阻导致的误差外还有以下优势：

- 电阻体设计：电流端子和采样端子物理分离，减小了接触电阻与温升对采样的干扰；
- 热电势补偿：高端四端子电阻采用对称结构，减小由于温差引起的塞贝克效应（不同金属连接处的热电偶效应）；

什么时候要采用四端子？

大部分场景下普通采样电阻+开尔文走线已经足够了，但是以下场景还是建议用四端子：

- 温度变化大，如汽车的-40~125℃

- 电流大的场景，也就意味着采样电阻值小的场景，例如0.1mR

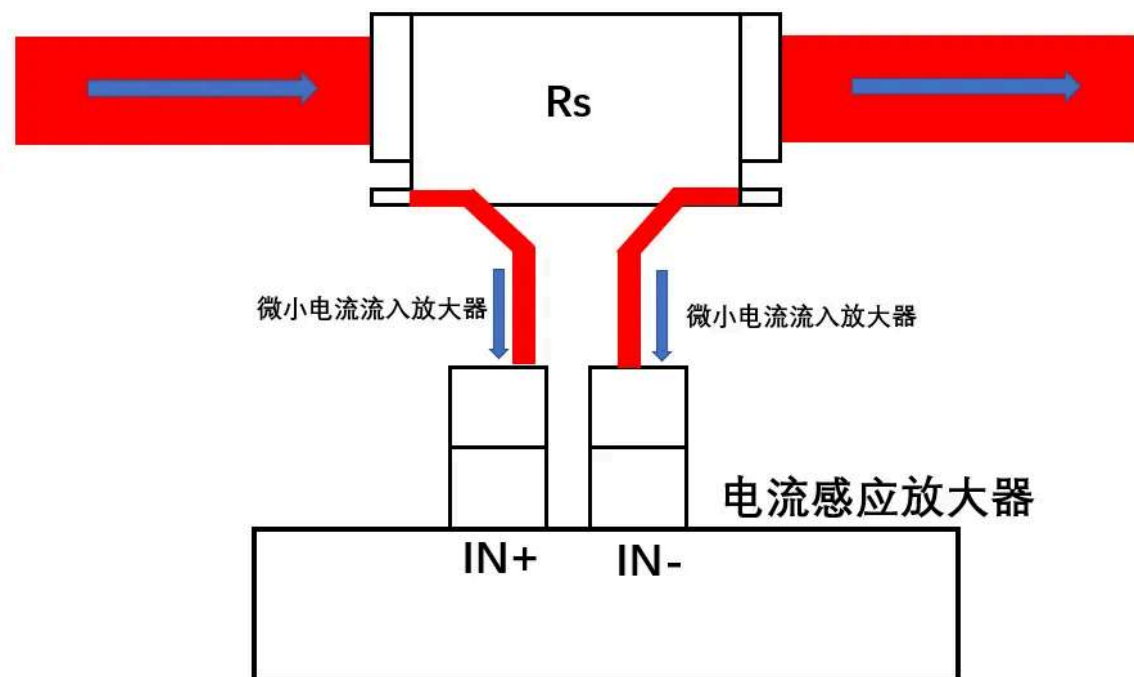
用四端子也不是万事大吉

前面说的四端子能完全避免焊盘和焊锡的影响，但是有一些问题它是无能为力的：

- 附近其它高 dv/dt 信号和待测的高 di/dt 电流的磁场噪声干扰
- 四端子电阻本身的温漂

放大器引入的误差

电流感应放大器的输入失调电流虽然较小，但是在高精度场景下该电流流过采样信号走线（路径中包括两个采样端子的焊盘以及焊锡的电阻）也会产生压降，造成差分输入存在额外的压差。另外微弱的输入偏置电流本身也会被计入待测电流中。除此以外还有输入失调电压的影响



欢迎评论区讨论，别忘了关注、点赞！！！！



硬件之路学习笔记

硬件电路学习记录，学习电源、运放、电阻电容、电感、MOS管、三极管等；一起学习一...
167篇原创内容

